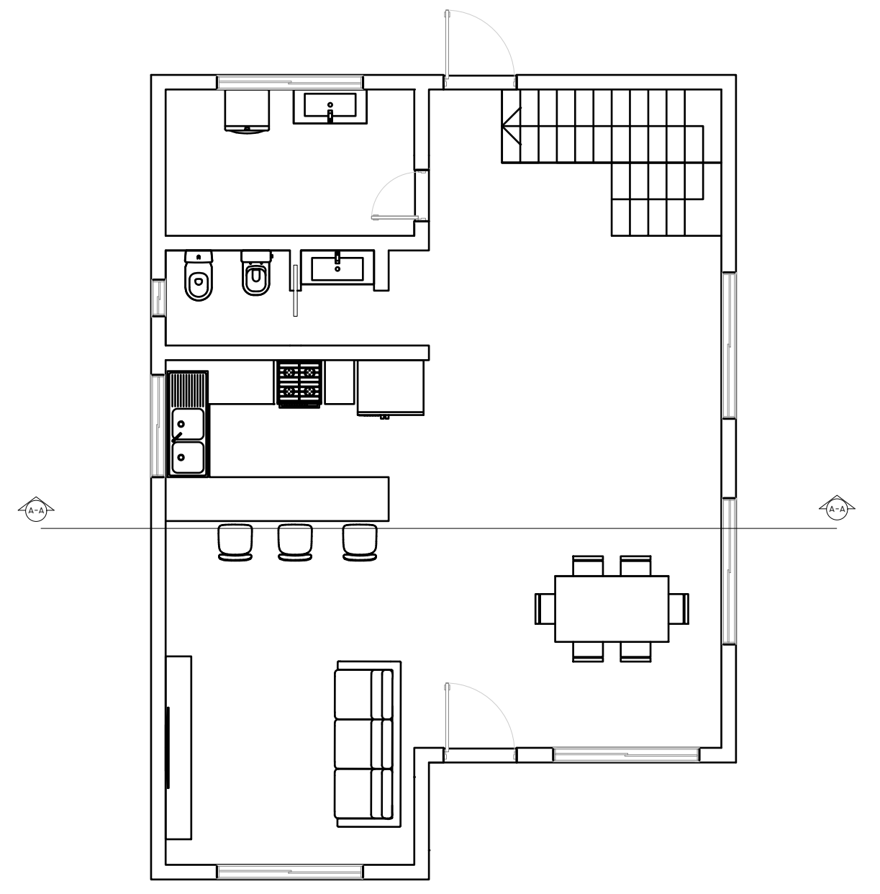
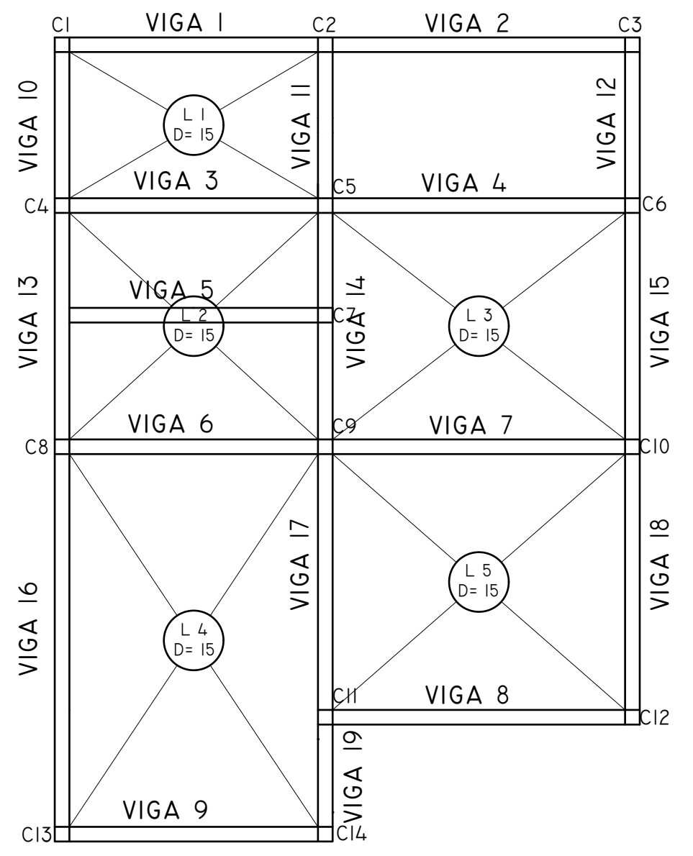
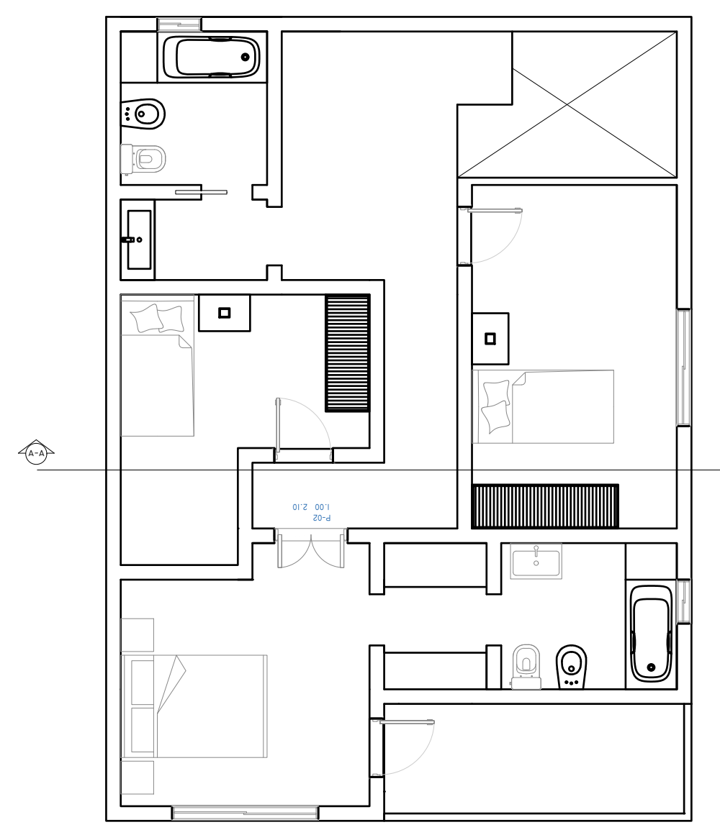


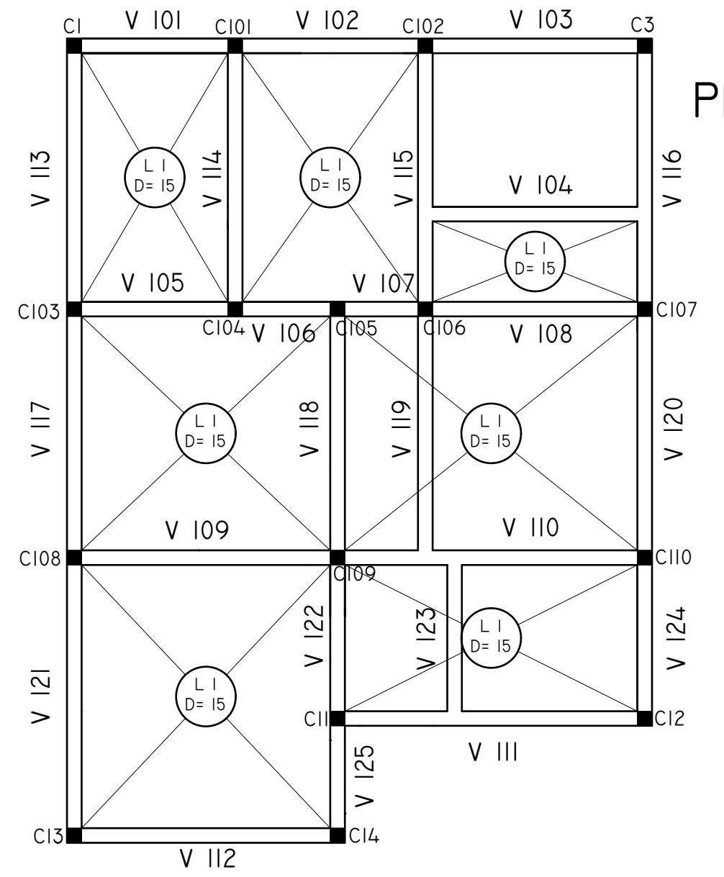
PLANTA BAJA


C1
VIGA 1
C2
VIGA 2
C3
VIGA 10
VIGA 11
VIGA 12
L 1 D= 15
VIGA 3
C4
C5
VIGA 4
C6
VIGA 5
L 2 D= 15
C7
VIGA 13
VIGA 14
VIGA 15
L 3 D= 15
VIGA 6
C8
C9
VIGA 7
C10
VIGA 16
VIGA 17
VIGA 18
L 4 D= 15
L 5 D= 15
C11
VIGA 8
C12
VIGA 19
VIGA 9
C13
C14

PLANTA DE LOSA, VIGA Y COLUMNAS EN P.B.

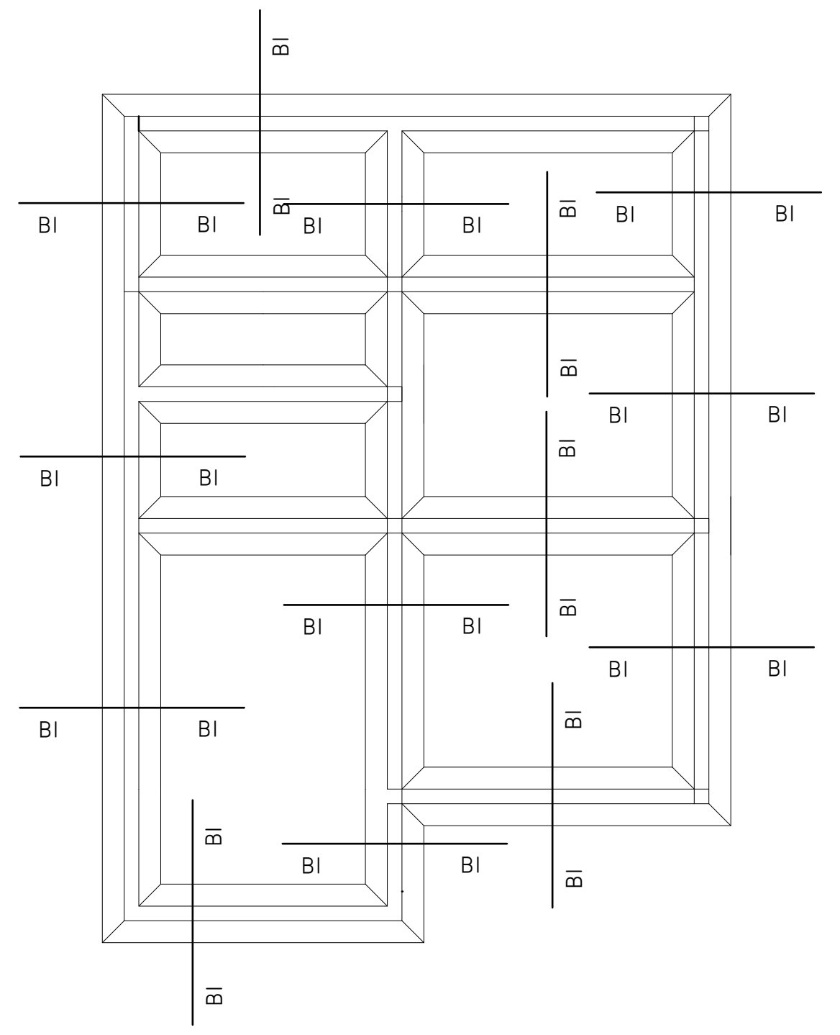


PLANTA ALTA

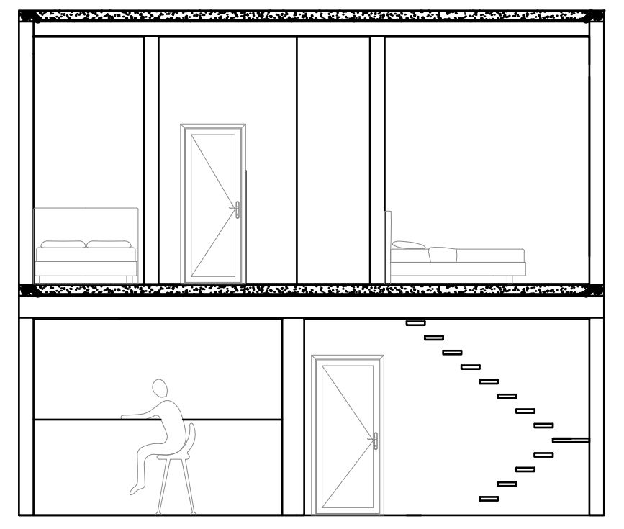

C1
V 101
C101
V 102
C102
V 103
C3
V 113
V 114
V 115
V 116
L 1 D= 15
V 104
V 105
V 107
C103
C104
V 106
C105
C106
V 108
C107
V 117
V 118
V 119
V 120
V 109
V 110
C108
C109
C110
V 121
V 122
V 123
V 124
C11
C12
V 111
V 125
C13
C14
V 112

PLANTA DE LOSA, VIGA Y COLUMNAS EN P.A.

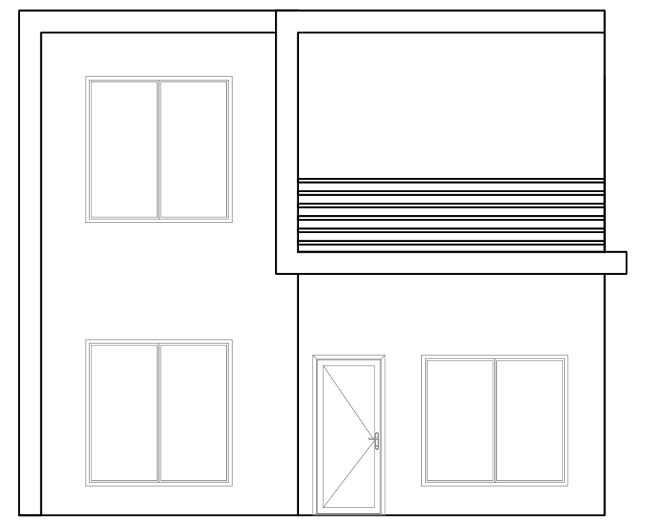
PLANTA DE BASES



CORTE A-A



FACHADA



PARA EL CALCULO DE LA BASE LINEAL EL OBJETIVO ES DETERMINAR EL ANCHO DE LA ZAPATA . YA QUE EL LARGO DE LA BASE CONSTITUIDO POR METRO LONGITUDIINA Y CE REPITE POR LA LONGITUD NECESARIA DEL PROYECTO

EL CORTANTE DE ESTA FORMULA TIENE QUE SER MAYOR AL CORTANTE DE LA LA PRIMER FORMULA , DONDE APARECE LA REACCIÓN SOBRE LA SECCIÓN DE LA VIGA.
PODEMOS CAMBIAR LA SEPARACIÓN ENTRE ESTRIBOS Y SU SECCIÓN PARA QUE SEA SIEMPRE MAYOR

NOTA: LOS EMPALMES DE LA S BARRAS DE ACERO ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIENEN UNA MEDIDA MÍNIMA POR REGLAMENTO (CIRSO)

PROCESO DE CALCULO DE VIGA PORTANTE

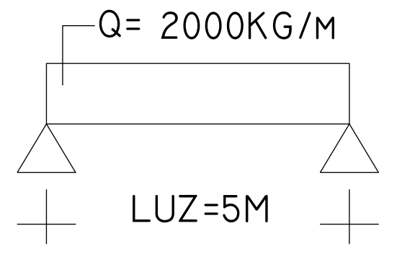
① MOMENTO FLEXOR

$$M(+) = \frac{Q.L^2}{8}$$

$$M+ = \frac{200\text{KG/M} . (5M)^2}{8}$$

$$M(+) = 600\text{KGM} \Rightarrow 625000\text{KGM}$$

②


Q= 2000KG/M
LUZ=5M

$$MS= \frac{MOMENTO}{B. H^2 BR}$$

$$MS= \frac{625000\text{KGM}}{20 (50) . 175} = 0{,}07 \; M(+)=6250\text{KGM} = 625.000\text{KGM}$$

③

$$AS= \frac{WM . B.H.BR}{BST}$$

$$AS= \frac{WM \; 50.20.175}{4200} = 5{,}58 \text{ CM}$$

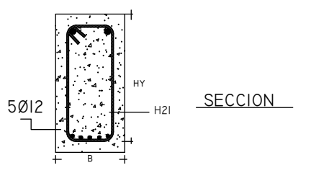
$\boxed{MS= \longrightarrow WM = 0{,}134}$

④ AS(+) = 5,58CM
SECCION DE ACERO

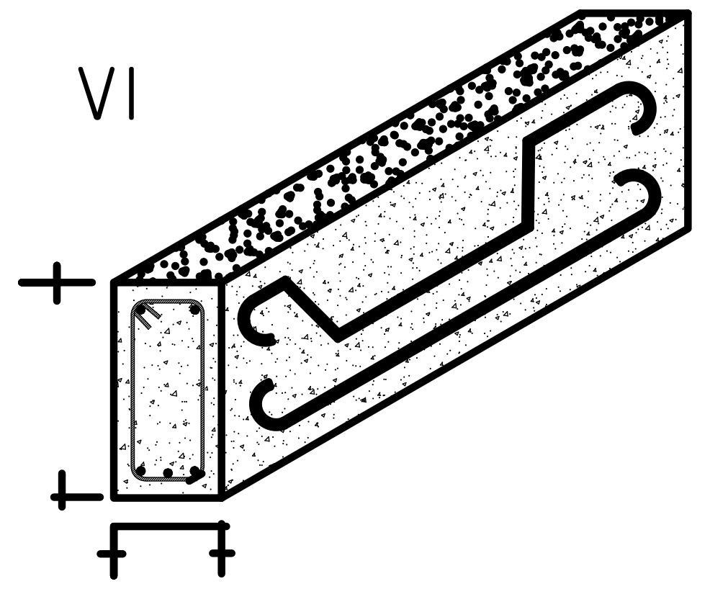
$1Ø12 \text{ —— } 1{,}13CM^2$
$X \text{ —— } 5{,}58CM^2$

$\Rightarrow$ 5 FI DEL 12 _

⑤


5Ø12
H21
SECCION

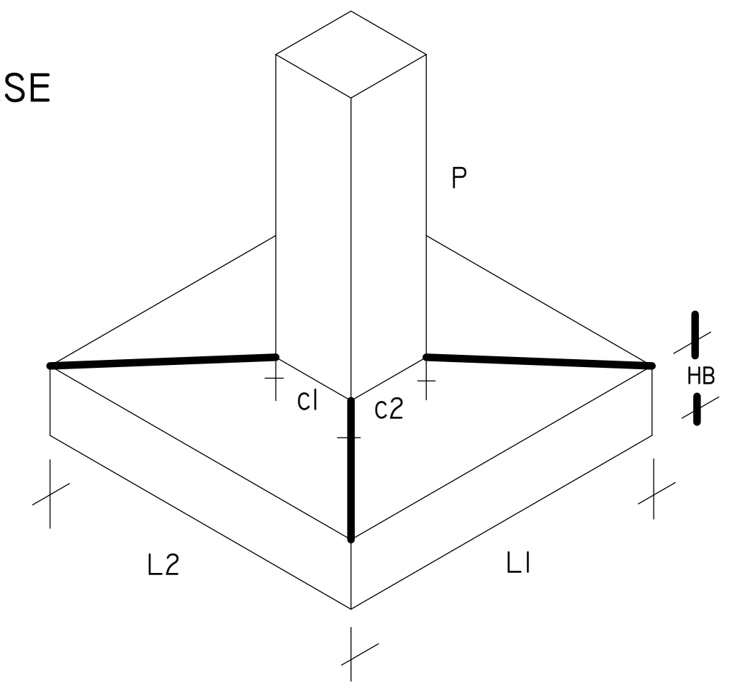
VI



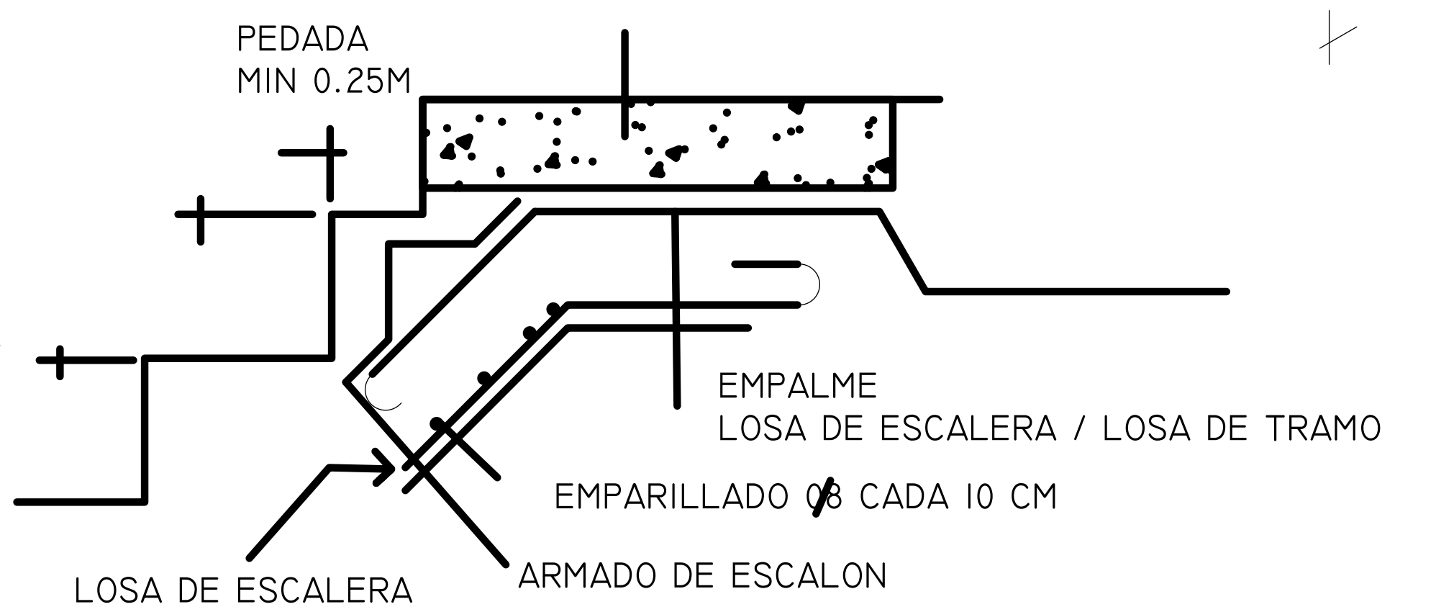
PREDIMENSIONADO DE ALTURA BASE $HB = \frac{LB - LC}{3}$

① SUP . BASE
↓
SUP = P (AXIAL KG) / TENSION SUELO (KG / CM)0,5 KG/CM2
↓
② LADO DE LA BASE / ALTURA (HB)
↓
③ MOMENTO SOBRE LA BASE
↓
④ SECCION DE ACERO
↓
⑤ EMPARRILLADO
↓
1Ø 10 CADA 15CM

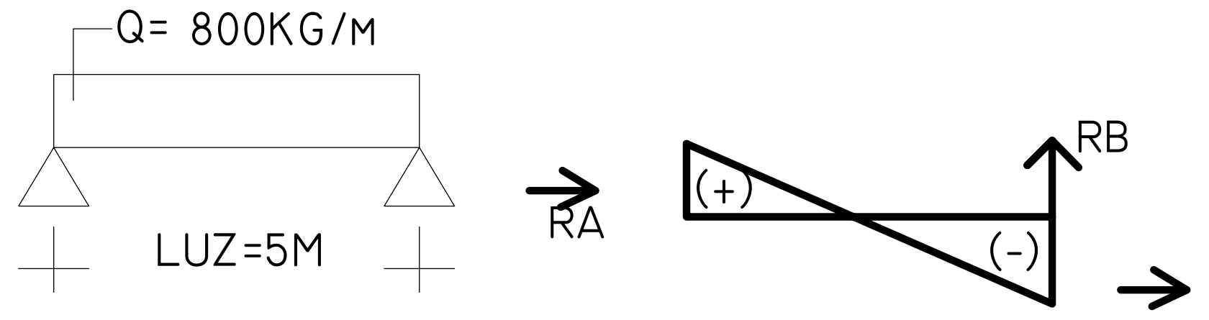
PROCESO DE CACULO DE BASE AISLADA


P
C1
C2
HB
L2
L1

DETALLE DE ESCALERA


H21
PEDADA
MIN 0.25M
ALZADA
0.16- 0.20
MIN - MAX
EMPALME
LOSA DE ESCALERA / LOSA DE TRAMO
EMPARILLADO Ø8 CADA 10 CM
LOSA DE ESCALERA
ARMADO DE ESCALON

CALCULO DE ESTRIBOS EN VIGA DE H° A°


Q= 800KG/M
LUZ=5M
RA
RB
(+)
(-)

RA = RB = 2000KG

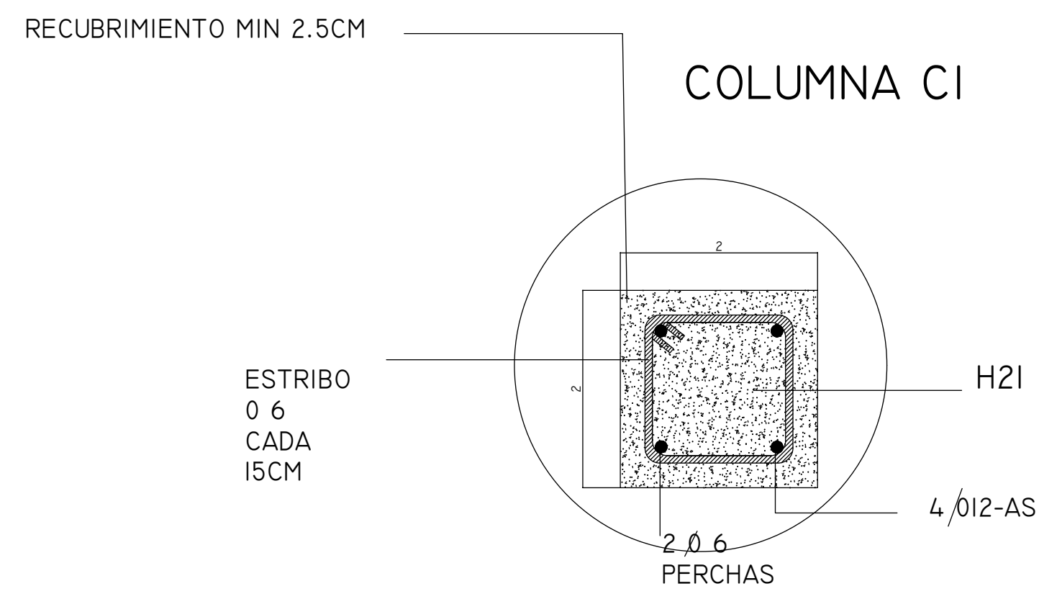
→ DIAGRAMA DE CORTE

$$CORTANTE= \frac{RA \text{ O } RB}{SECCION \; (B.H)}$$

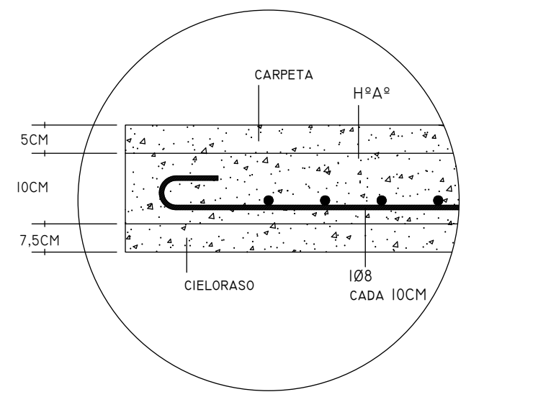
$$VERT .= \frac{2000\text{KG}}{20 . 50 \text{ CM}^2}$$

DETALLES ESTRUCTURALES

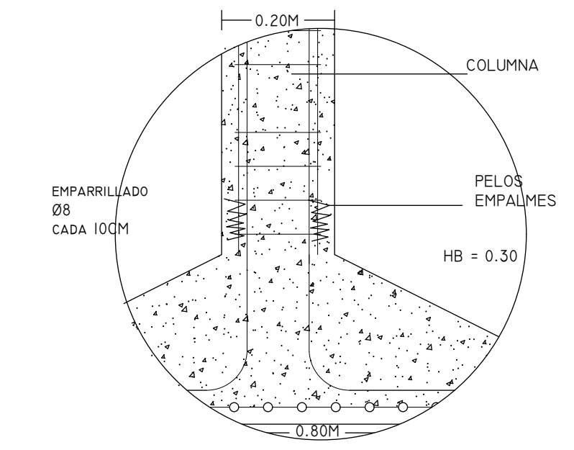
COLUMNA C1


RECUBRIMIENTO MIN 2.5CM
ESTRIBO
0 6
CADA
15CM
H21
4 Ø12-AS
2 0 6
PERCHAS

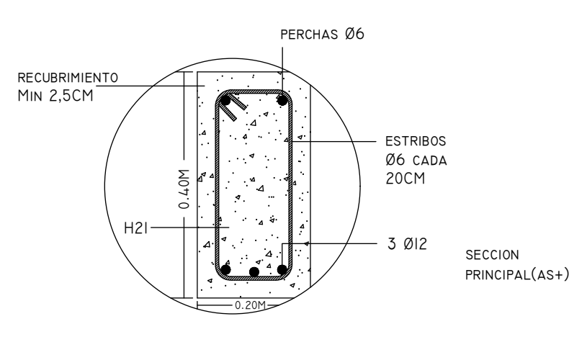
LOSA 101


CARPETA
H°A°
5CM
10CM
7,5CM
CIELORASO
1Ø8
CADA 10CM

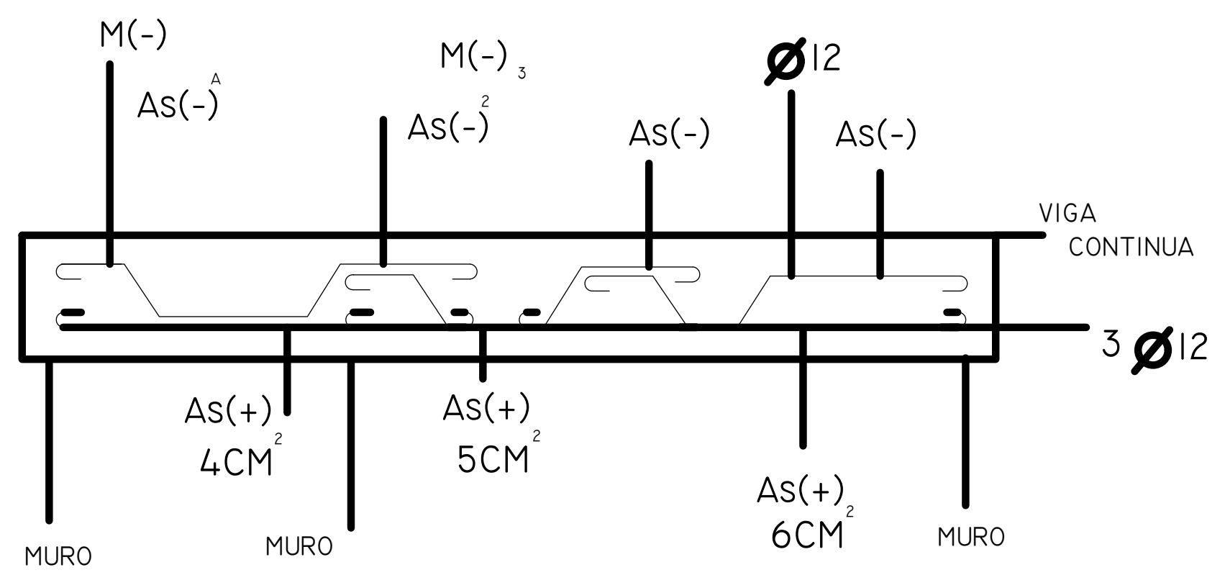
BASE LINEAL B1


0.20M
COLUMNA
EMPARRILLADO
Ø8
CADA 10CM
PELOS
EMPALMES
HB = 0.30
0.80M

VIGA 101


PERCHAS Ø6
RECUBRIMIENTO
MIN 2,5CM
ESTRIBOS
Ø6 CADA
20CM
0.40M
H21
3 Ø12
SECCION
PRINCIPAL(AS+)
0.20M

DETALLE DE VIGA CONTINUA


M(-)
As(-)
M(-)
As(-)
As(-)
Ø12
As(-)
VIGA
CONTINUA
3 Ø12
As(+)
4CM²
As(+)
5CM²
As(+)
6CM²
MURO
MURO
MURO

PLANILLA LOSA

NOM	L1	L2	AS	AB	$\overrightarrow{P}$	ESTRIBOS	ALTURA	
NOM	20CM	20CM	4,52CM²	400CM²	60.000 → KG	Ø6 CADA 15 CM	4 METROS	
NOM	DC	MOM	REACCION RA/RB	AS	Ø	DISTRIBUCION	ALTURA	DIAGRAMA DE BARRAS
L101	Q=? L	3000 → KGM	1500 → KG	5 → CM²	8	1Ø8 CADA 15CM	10 CM	

PLANILLA DE VIGAS

NOM	LUZ	ESTRIBOS	♀	PA/RB	AS(+)	AS(-)	M(+)	M(-)
V-101 V-102	4M	1Ø6 CADA 20 CM	1500 KG / M	3000 → KG	5CM² 4Ø12	2CM² 3Ø6	5000 → KGM	2000 → KGM

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

ELEMENTO	DIAM	ESQUEMA	LONG.	CANT
V1	Ø12	L1 L2 L1	3,5 M	2
C1	Ø6	L1 L2	0,6 M	50
V2	Ø10	L1	3,2 M	2
C2	Ø12	L1 L2	4,5 M	4

PLANILLA DE BASE AISLADA

NOM	L1	L2	C1	C2	P	M(+)	HB
B 1	0.90 M	0.90 M	0.20 M	0.20 M	20 T	10000 KGM	0.30 M
B 2	0.80 M	0.80 M	0.20 M	0.20 M	15 T	8000 KGM	0.25 M

CONFORME A OBRA

PROPIETARIO

EXPEDIENTE Nº

DATOS CATASTRALES
SECC MANZ PORCENT
USO:

CROQUIS

MATERIALES

MADERA= $100\text{KG} \times \text{CM}^2$
ACERO= $4200\text{KG} \times \text{CM}^2$
TENSION DEL SUELO = 0.5 KG CM^2
H°A°= $2100\text{KG} \times \text{CM}^2$